

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — CONTINUIDADE OPERACIONAL, RECUPERAÇÃO DE DESASTRE E RESTABELECIMENTO TEMPORAL DO SISTEMA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de:

- falhas graves de infraestrutura;
- indisponibilidade parcial ou total;
- perda de conectividade;
- corrupção de ambiente operacional;
- recuperação após desastre;
- restauração temporal consistente.

Este caso deverá validar:

- continuidade operacional;
- recuperação determinística do estado;
- preservação temporal dos eventos;
- replay após desastre;
- tolerância a falhas críticas;
- convergência consistente pós-recuperação.

2. Contexto operacional

Instituição:

- depende continuamente do sistema;
- não pode perder integridade histórica;
- necessita recuperação rápida e auditável.

Sistema:

- opera em ambiente distribuído;
- pode sofrer falhas físicas, lógicas ou regionais;
- deve preservar consistência mesmo após interrupção severa.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- recuperação de snapshots;
- replay de eventos históricos;
- failover entre ambientes;
- retomada incremental de processamento;
- consistência temporal pós-restauração;
- isolamento de corrupção parcial.

4. Cenário inicial

Situação:

- datacenter principal sofre indisponibilidade;
- eventos continuam sendo capturados offline;
- parte das filas distribuídas fica inconsistente;
- réplica secundária assume operação;
- restauração posterior precisa preservar continuidade histórica.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Falha crítica de infraestrutura
2. Interrupção parcial de serviços
3. Ativação de contingência
4. Captura offline temporária
5. Recuperação de snapshots
6. Replay de eventos pendentes
7. Reconciliação final do estado global

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- logs distribuídos;
- snapshots de recuperação;
- eventos persistidos localmente;
- filas de replay;
- métricas de disponibilidade;
- histórico de failover.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- preservar integridade temporal mesmo sob desastre;
- evitar perda silenciosa de eventos;
- permitir replay completo após recuperação;
- manter rastreabilidade do período degradado;
- suportar continuidade operacional mínima;
- convergir para estado consistente após restauração.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- falha temporária recuperável;
- perda parcial de infraestrutura;
- inconsistência transitória de replicação;
- degradação operacional controlada;
- corrupção parcial de estado.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- eventos duplicados após replay;
- divergência entre réplicas;
- perda parcial de ordem temporal;
- snapshots desatualizados;
- filas parcialmente corrompidas.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- reconciliação de réplicas;
- validação de integridade pós-recuperação;
- reexecução de partições afetadas;
- auditoria do período degradado;
- restauração de serviços secundários.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- queda de datacenter;
- falha elétrica;
- indisponibilidade de rede;
- corrupção de cluster;
- desastre ambiental ou operacional.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- ativar ambiente contingencial;
- congelar competências temporariamente;
- priorizar recuperação de serviços críticos;
- homologar replay pós-desastre;
- determinar auditoria completa do incidente.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- atraso de sincronização;
- replay massivo posterior;
- coexistência temporária de estados divergentes;
- reinterpretação de eventos capturados offline.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- permanecer temporariamente inconsistente;
- sofrer convergência posterior;
- exigir reproprocessamento completo;
- manter trilha do período de contingência.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- reconstruir integralmente o estado perdido;
- preservar ordem lógica dos eventos;
- evitar duplicidade após replay;
- manter rastreabilidade do desastre.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- incidente deve permanecer auditável;
- histórico do período degradado deve ser preservado;
- reprocessamentos devem permanecer reproduzíveis;
- recuperação deve ser verificável posteriormente.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- perda irreversível de eventos;
- replay inconsistente;
- corrupção silenciosa de histórico;
- divergência permanente entre réplicas;
- reconstrução temporal não determinística.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- ordem correta após recuperação;
- consistência imediata vs eventual;
- limite entre replay e duplicidade;
- confiabilidade de snapshots degradados.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- resiliência extrema da plataforma;
- continuidade operacional institucional;
- recuperação temporal consistente após desastre.

Também valida:

- robustez de arquitetura distribuída;
- capacidade de sobrevivência operacional;
- confiabilidade institucional em cenários críticos.

Este caso possui forte relação com:

- disaster recovery;
- continuidade de negócio;
- alta disponibilidade;
- replay distribuído;
- resiliência temporal.